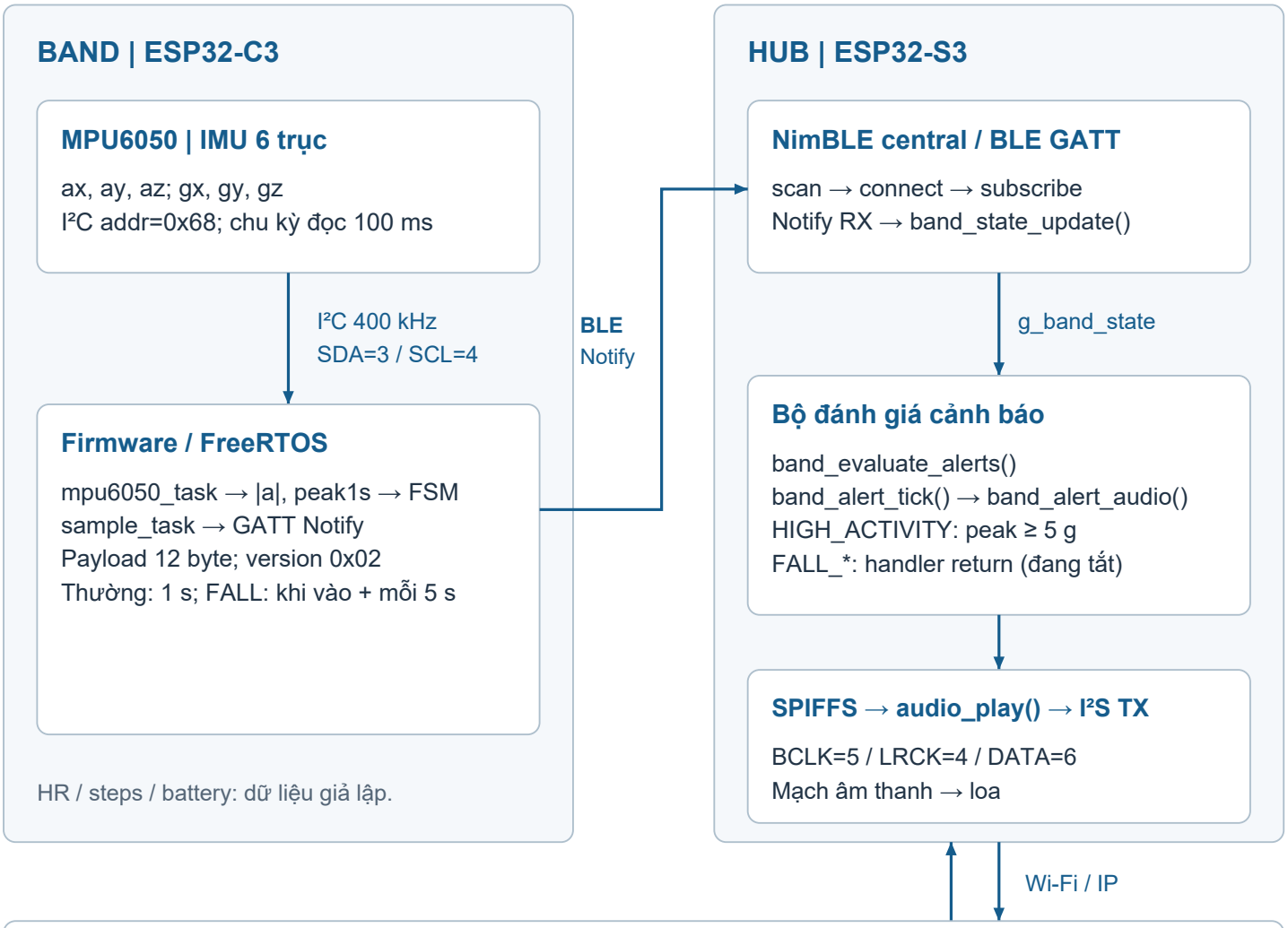
LUMO - LUỒNG DỮ LIỆU & ĐIỀU KHIỂN

Sơ đồ kỹ thuật • ESP32-C3 / ESP32-S3 • MODE=full • Source: 29/10/2026

Mũi tên chỉ chiều truyền tín hiệu, dữ liệu hoặc lệnh giữa các khối.



GIAO TIẾP HUB ↔ BACKEND (FastAPI)

HTTPS: http_task / push_alert_task → POST /api/v1/push/send

Check-in: http_task → POST /api/v1/event-buttons

WS /ws/lumo: backend → command → Hub; Hub → command_result / device_logs

Đăng ký: hello → ready; giữ kết nối: ping ↔ pong. Mã Hub: 0001.

CÁC ĐƯỜNG TÍN HIỆU / TÁC VỤ KHÁC

GPIO42 → button_poll_task (10 ms) → Queue[32] → http_task → HTTPS

MIC I²S RX (BCLK=15 / WS=16 / DATA=17) → mic_read_frame() → mức âm

Nhận command: device_control → audio_play() / audio_stop(); ACK qua WebSocket.

FSM BAND / XỬ LÝ CHUYỂN ĐỘNG

IDLE → [|a| ≥ 4 g] → IMPACT_WAIT → [still 5 s] → FALL_CONFIRMED

IMPACT_WAIT: moving ×3 → RECOVERED → IDLE; timeout 10 s → IDLE.

FALL_CONFIRMED: moving ×5 → IDLE. Chu kỳ mẫu danh định: 100 ms.

still: 0,85≤|a|≤1,15 g & |ω|<10°/s; moving: |a|>1,5 g OR |ω|>50°/s.

Nguồn: main.c, mpu6050.c, lumo_runtime.c, lumo_band_{central,state}.c, device_control.c.